



ACADEMIA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLOGIA - ACITE

ECONOMIA DA SAÚDE

Professores:

José Manuel Marcolino, PhD

Lucombo J. Louveia, PhD



1. Introdução

Economia e saúde são duas áreas do conhecimento que estão interligadas. A primeira procura englobar, dentro do seu arcabouço teórico, conhecimentos amplamente usados pela área da saúde, quais sejam: eficácia, segurança do procedimento, efectividade da intervenção, desfecho, morbidade, mortalidade, dentre outros. A segunda tem usado amplamente, dentre outros, os conceitos de eficiência, equidade, custos, comumente usados na economia.

No entanto, a convivência entre os profissionais das duas áreas não é muito fácil quando a questão ética é posta em pauta. Nessa senda, Marcolino (2009) questiona:

- **O que se deve levar em conta: a ética e moral médica ou a ética e moral econômica?** Ou seja, se de um lado a economia focaliza-se na ética do bem-estar comum (ou ética social), a área da saúde (médica), por outro lado, focaliza-se na ética individualista, segundo a qual o esforço para salvar uma única vida é plenamente justificável.

1. Introdução

Os economistas têm procurado entender que os serviços de saúde não são unicamente distribuidores de bens e serviços, mas as decisões devem sempre levar em consideração a satisfação plena da vida humana, quanto ao seu bem-estar psíquico-físico e social.

Os pesquisadores da área da saúde têm feito esforços para compreender alguns enfoques microeconómicos.

Deste esforço, ao adjungir-se o estudo, a pesquisa sistemática e a aplicação de instrumentos económicos a questões estratégicas e operacionais do sector da saúde deu-se origem à Economia da Saúde (NERO, 2002).

Neste contexto, **a saúde deve ser vista como um conjunto de factores político-sociais, psicológicos e económicos**, cujo objectivo seja a maximização da qualidade de vida dos indivíduos (FARINATTI, 2000; CZERESNIA, 2003; BUSS, 2003).

2. Economia *versus* Saúde

Para mais detalhes sobre o Tema, vide o Método Proposto por Marcolino, José Manuel (2009):

Economia da Saúde Ambiental: análise do impacto da poluição atmosférica sobre a saúde humana
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/18851/stats?type=0&showAll=1>).

Economia é o estudo de como o ser humano e a sociedade escolhem – com ou sem o uso de dinheiro – a melhor utilização dos recursos produtivos limitados, cujos usos são alternativos para a produção de bens e, depois distribuí-los para consumo (atual ou futuro) entre os indivíduos ou grupos da sociedade. Ou seja, é a ciência social que analisa a melhor forma de administrar os recursos escassos, observando-se os seus usos alternativos e fins competitivos (Samuelson, 1976).

Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity (World Health Organization, 1948) . A saúde não deve mais ser compreendida como um fim em si mesmo, mas como um meio para que a maximização da qualidade de vida possa ser atingida.

A economia da saúde estuda como os recursos são alocados ao e distribuídos no âmbito do sector da saúde . **A produção de assistência à saúde e a sua distribuição entre as populações entram nesta definição.** (Folland, Goodman e Stano (2008, p. 31).



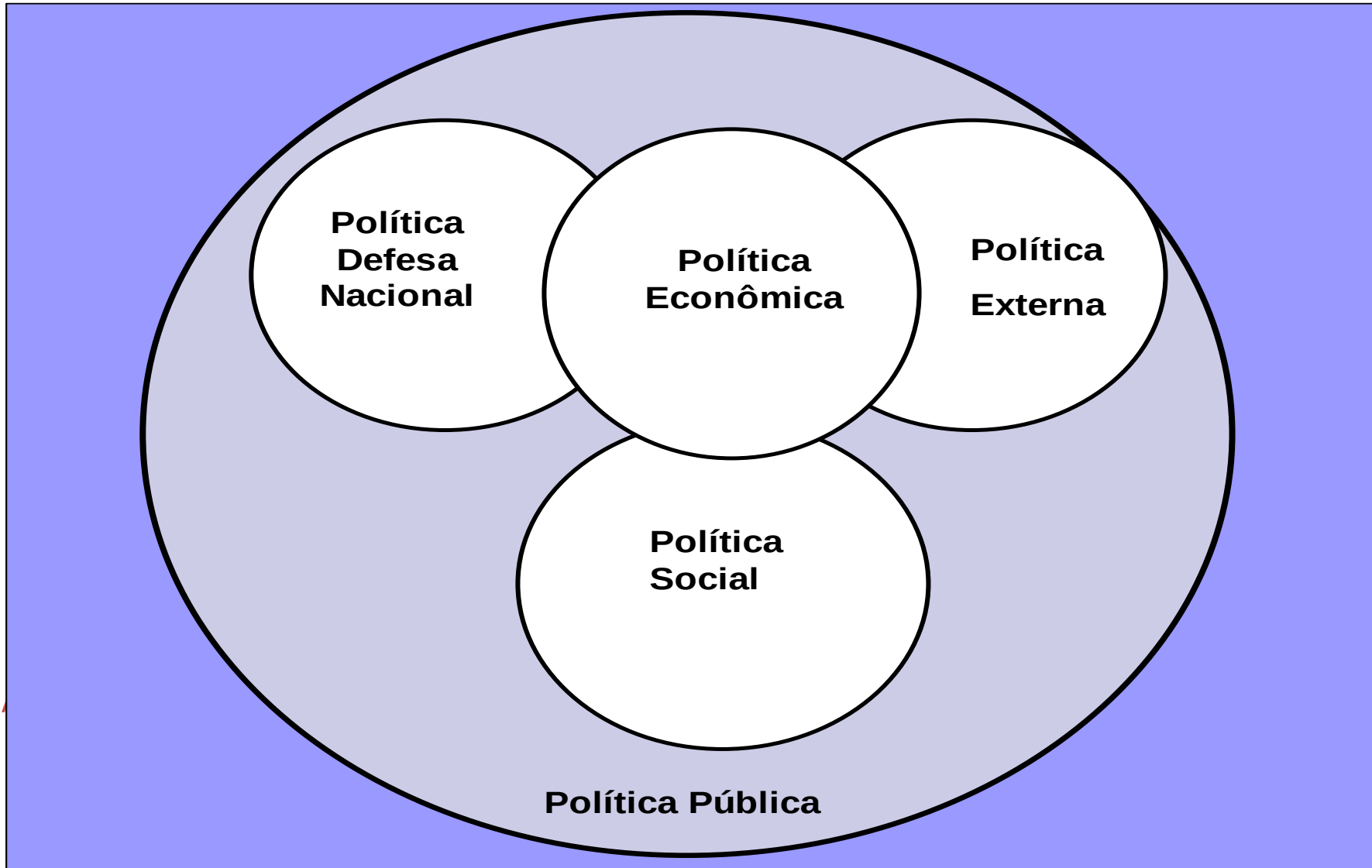
3. Economia da Saúde

É o campo de conhecimento voltado para o desenvolvimento e uso de ferramentas de economia na análise, formulação e implementação das políticas de saúde. **Envolve a análise e o desenvolvimento de metodologias relacionadas ao financiamento do sistema, a mecanismos de alocação de recursos, à apuração de custos, à avaliação tecnológica, etc.** Busca o aumento da eficiência no uso dos recursos públicos e a equidade na distribuição dos benefícios de saúde por ele propiciados. (MS, Brasil).

Para Nero (2002), é o estudo das condições óptimas para distribuir os recursos disponíveis e assegurar à população a melhor assistência à saúde e o melhor estado de saúde possível, ou seja, é o ramo do conhecimento que tem por objectivo otimizar as acções de saúde, considerando que os meios e os recursos são limitados.

É o estudo da afetação de recursos no sector da saúde. Para o autor, esta definição tem uma visão abrangente que vai para além de meros aspectos contabilísticos ou de estatística descritiva (Barros, 2006)

3.1. A Saúde vista como parte de uma expressão mais ampla da Política Pública



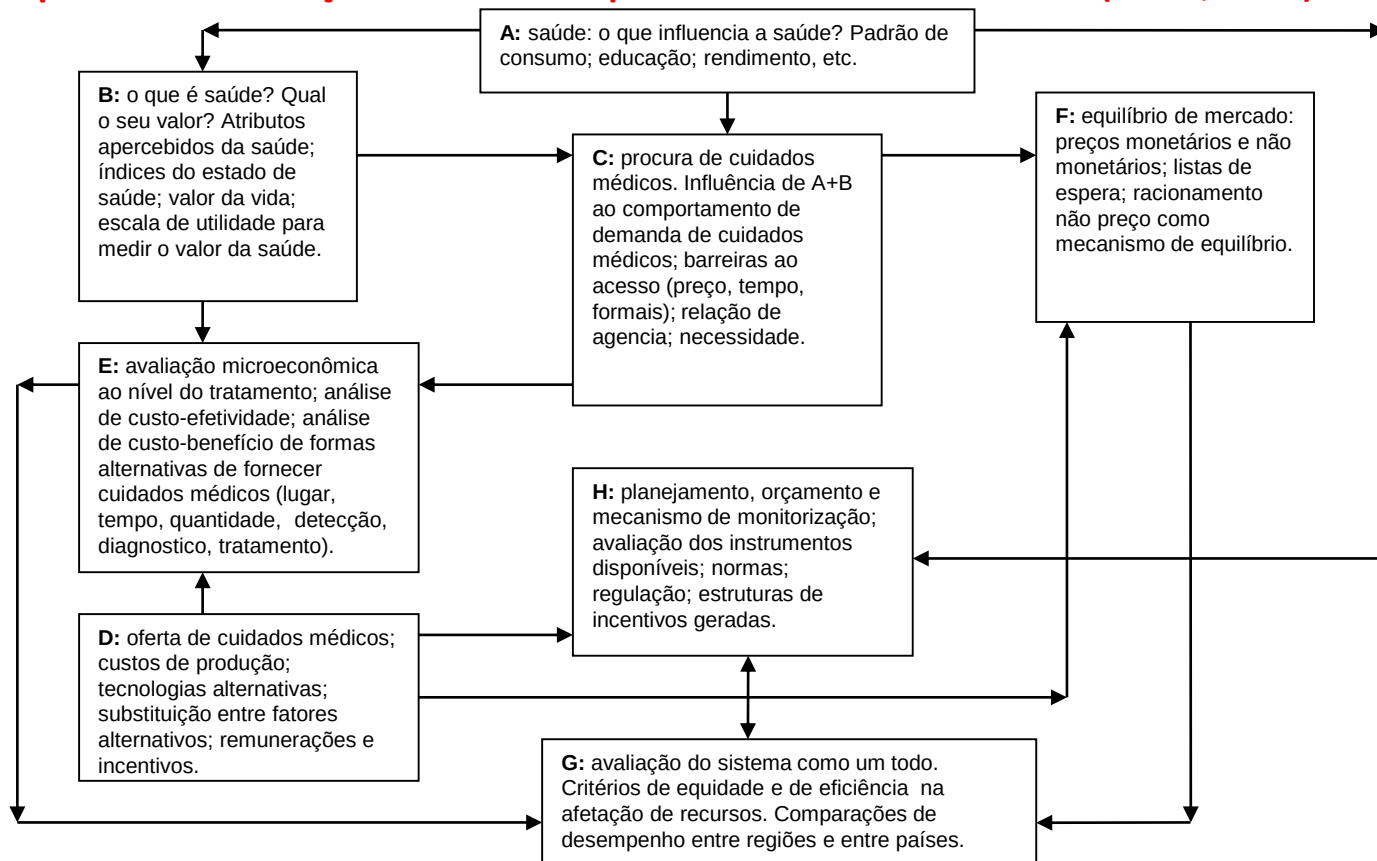
3.1.2. A Tripla Hélice



3.1.2. A Tripla Hélice



3.1.3. A complexa teia de relações económicas presentes no sector da saúde (Barro, 2006):



Economia da Saúde “é a disciplina que integra as teorias económicas, sociais, clínicas e epidemiológicas a fim de estudar os mecanismos e os factores que determinam e condicionam a produção, a distribuição, o consumo e o financiamento dos bens e dos serviços de saúde” (BRASIL, 2006, p. 27).

4. Instrumentos da Avaliação Econômica em Economia da Saúde

A orientação de se avaliar políticas e ações do ponto de vista econômico não implica a predominância da dimensão econômica sobre as demais, e sim que esta dimensão não pode ser ignorada e deve ser obrigatoriamente parte integrante do processo decisório que determina a adoção de políticas de saúde e a alocação de recursos.

O dinheiro disponível para a saúde é limitado e, portanto, deve ser utilizado eficientemente e de maneira a maximizar o resultado obtido.

Bernard F. Couttolenc (2001) - Rev. Assoc. Med. Bras. vol.47 no.1 São Paulo Jan./Mar (Apud Neto, 2020)



4. Instrumentos da Avaliação Econômica em Economia da Saúde

Segundo Drummond et al (2015, p.3-4), as avaliações econômicas, independente das atividades (incluindo serviços de saúde) a qual ela é aplicada, tem duas características:

(i) Lidam tanto com insumos como com produtos/desfechos (outputs), as quais podem ser descritas como custos e consequências, ou cursos alternativos de ação;

(ii) Referem-se elas mesmas a escolhas. Os recursos são limitados, e nossa consequente inabilidade de produzir todos os produtos/desfechos (output) desejados (incluindo uma terapia eficaz), necessita decidir que escolhas devem, e irão ser feitas em todas as áreas da atividade humana.

Estas duas características leva a definir a **avaliação econômica** como uma **análise comparativa de cursos de ação alternativos tanto em termos de seus custos como de suas consequências**. Portanto, a tarefa básica de qualquer avaliação econômica é **identificar, medir, valorar e comparar os custos e consequências das alternativas que estão sendo consideradas**.



4. Instrumentos da Avaliação Econômica em Economia da Saúde

A análise econômica do setor da saúde trata de perceber as escolhas feitas pelos diferentes agentes presentes no setor. Algumas vezes, atreve-se mesmo a tratar de que forma deveriam ser estas escolhas o que convencionalmente chama-se análise normativa (BARROS, 2006, p. 13).

A avaliação dos custos em economia da saúde analisa comparativamente as diferentes tecnologias no âmbito da saúde referentes aos seus custos e referentes aos seus efeitos sobre o estado de saúde. Estes custos, no entanto, devem ser mensurados e considerados conforme o ponto de vista, ou seja, conforme a perspectiva que o estudo assume ou a quem ele se dirige ou interessa, pois isto determinará quais recursos são relevantes.

Dentre as perspectivas, as mais comumente utilizadas nos estudos de avaliação econômica são aquelas que consideram o **ponto de vista da sociedade como um todo, o ponto de vista do paciente e da família ou o ponto de vista dos pagantes terceiros (convênios, setor público, das companhias de seguro ou das cooperativas médicas).**



4. Instrumentos da Avaliação Econômica em Economia da Saúde

A perspectiva da sociedade, por definição, é a mais abrangente, pois computa todos os custos e efeitos independentemente sobre a quem recaiam.

Ou seja, leva-se em consideração toda a sociedade e as consequências diretas ou indiretas da intervenção na mesma (**custos referentes ao serviço de assistência médica, serviços sociais, gastos dos próprios pacientes, e custos que acabam recaindo sobre o resto da sociedade na forma de perda de produção, ignorando-se, no entanto, pagamentos de transferências, como por exemplo, os impostos sobre o consumo de assistência médica e reembolso de perda de receita por motivo de doença**).

A perspectiva da sociedade representa o interesse público em geral ao invés de um grupo específico (BRASIL, 2008; KOBELT, 2008).



4. Instrumentos da Avaliação Econômica em Economia da Saúde

a) **O Custo Contábil (ou Custo Financeiro):** é o custo explícito considerado na contabilidade privada. Ele envolve dispêndio monetário, ou seja, é o custo que é calculado para estabelecer-se um equilíbrio de caixa, a fim de que seja permitida a quantificação das necessidades imediatas dos serviços no instante da sua apuração. Para lunes (2002), a visão contábil é mais enfática nas informações sobre dispêndio, depreciação, etc., cujos dados constituem-se mais adequadamente em instrumentos para o gerenciamento e para análises empíricas.

b) **O Custo Social (ou Custo de Oportunidade/Custo Econômico):** é o valor de um bem quando usado como o melhor uso alternativo ou o como o seu verdadeiro valor de recursos sacrificados pela sociedade. Reflete o que é gasto com um determinado produto, mais o valor intrínseco que a ele se associa, na medida em que estes recursos poderiam estar a ser empregados em outras atividades, setores ou políticas de maior retorno. Para Brasil (2006), é o custo que a sociedade incorre ao disponibilizar uma tecnologia sanitária à população, na medida em que os recursos empregados para determinado fim ficam indisponíveis para outros fins.

Dos instrumentos usados para a valorização em Economia da Saúde incluem-se: o **Custo-Benefício**, o **Custo-Efetividade**, o **Custo-Utilidade (QALY)**, o **Custo Minimização**, **Análise de Impacto Orçamentário (AIO)**, **Análise de Decisão**, **Modelos de Markov**, dentre outros



4. Instrumentos da Avaliação Econômica em Economia da Saúde

Tipologia de custos em avaliação económica

Tipo de Custo	Exemplo
CUSTOS DIRECTOS	
a) Serviços de Saúde (médicos)	- Internações hospitalares - Consultas médicas - Cuidados domiciliares - Custos fixos: administração, limpeza - Meios complementares de diagnósticos e terapêutica
b) Externos aos Serviços de Saúde (não- médicos)	- Cuidados familiares: apoio a crianças - Transportes - Modificação de locais de habitação - Serviços sociais - Avaliação do programa
CUSTOS INDIRECTOS	- Reduções na produtividade resultante de alterações no estado de saúde: morbidade e mortalidade - Tempo de lazer sacrificado - Tempo perdido por familiares (visitas hospitalares)
CUSTOS INTANGÍVEIS	- Custos psicossociais: mudanças associadas a disfunções sociais - Ansiedade - Perda de bem-estar associado à: morte provável, incapacidade, dependência, perda de oportunidade no/desemprego - Dor e desconforto



4.1. Custo-Benefício

É mais abrangente e o que mais contempla todos os aspectos da eficiência alocativa, já que envolve questões sanitárias e as não-sanitárias de determinado programa ou terapia.

Permite avaliar, por exemplo, o quanto a sociedade está disposta a pagar pelos efeitos de um determinado programa ou políticas (observando os seus benefícios), avaliando-se os custos de oportunidades dos mesmos. Seus resultados podem ser comparados com uma gama de programas públicos, pois são analisados por uma métrica comum, ou seja, por uma unidade monetária apresentada por benefícios líquidos (benefício da intervenção ou política adotada, menos os custos da intervenção ou política adotada).

É uma técnica apoiada na economia do bem-estar, assentando-se particularmente no critério de eficiência de Pareto.

Esta análise é usada para:

- a) Fazer o ranking de medidas não-mutuamente exclusivas, de acordo com os seus benefícios líquidos;
- b) Determinar se existem benefícios maiores nos custos para um cenário único de controle, por exemplo, para os padrões de emissões e;
- c) Escolher entre as diferentes estratégias, quais resultam em maiores benefícios, por exemplo, como no uso de padrões ambientais para o PM10.



4.1. Custo-Benefício

Dentre suas vantagens estão incluídas:

a) A separação entre as estratégias de controle de qualidade do ar que possuam um alto benefício com relação àquelas que possuam menor benefício, se estas forem suficientemente desagregadas e;

b) A análise de políticas que possuam baixo custo, por tonelada de emissões reduzidas e altos benefícios líquidos.

Um importante instrumento do processo decisório das instituições públicas – tendo forte base utilitária – **cujo objetivo é selecionar projetos e políticas eficientes, do ponto de vista econômico, ou seja, que apresentem impactos significativos sobre o bem-estar social** (MUELLER, 2001).

Tem como base teórica o conceito de **mais-valia para o consumidor e a teoria do bem-estar econômico, pois procura avaliar empiricamente o incremento do bemestar social a partir de um projeto** (AFONSO, 2001; KOBELT, 2008). Ou seja, **mede a disposição que o agente tem para pagar**, além do preço de fato, usando-se como ferramenta principal para medir esta disposição o **método de valoração de contingente**.



4.1. Custo-Benefício

Para Brasil (2008), existe uma grande dificuldade nos estudos de custo-benefício quanto à transformação monetária do benefício clínico, ou seja, segundo indagações de Marcolino (2009):

Quanto vale, em termos monetários, uma vida?

Qual é a inclinação/disposição que a sociedade deseja pagar para reduzir a sua probabilidade de morte?

A vida de uma pessoa idosa vale tanto quanto a vida de uma criança?

É verdadeiro atribuir valores monetários diferentes a uma vida com limitações físicas e uma vida sem incapacidade?

Se sim, a sociedade atribui mais ou menos valor às pessoas com incapacidades físicas do que aquelas que não as apresentam?



4.2. Custo-Efetividade

É a avaliação econômica que atualmente mais se usa em economia da saúde por não atribuir aos impactos das intervenções em saúde um valor monetário.

Na sua análise são medidos os impactos considerando-se o efeito natural mais apropriado ou as unidades físicas, podendo ser incluído o número de doenças evitadas, os casos de doenças detectadas, as internações evitadas e o número ou anos de vida salvos. Para isso deve selecionar-se a medida, cujo impacto seja mais relevante para a análise da saúde. É definida como uma razão das diferenças entre o custo de duas intervenções em relação as suas consequências em termos de saúde, ou seja, em termos da sua efetividade:
$$CE = \frac{Custo_2 - Custo_1}{Efetividade_2 - Efetividade_1}$$

Sua principal dificuldade, no entanto, está no fato de compararem-se estudos com unidades diferentes (**por exemplo, número de casos de Asma evitados versus número de casos de bronquite evitados**). **Do ponto de vista da tomada da decisão a sua análise pode tornar-se difícil e arbitrária, fazendo com que a sua valoração ocorra de modo subjetivo pelo gestor e não explícito pelo usuário** (BRASIL, 2008).



4.2. Custo-Efetividade

É uma ferramenta muito usada também na análise de custos pela Economia do Meio Ambiente, pois permite:

- a) comparar o custo de diferentes medidas na redução de uma tonelada de emissões e;
- b) ranquear as opções de controle de emissões (tecnologia limpa, por exemplo), levando-se em consideração o seu custo, ou seja, por tonelada de emissões reduzidas, ordenando-o do mais barato ao mais caro.

Dentre as principais vantagens da análise do custo-efetividade na economia do meio ambiente encontram-se:

- a) a ajuda na elaboração do ranking de custo de cada opção e;
- b) a identificação clara das ineficiências das estratégias de controle das emissões (poluição).



4.2. Custo-Efectividade

Dentre as desvantagens estão incluídas:

- a) a não consideração dos impactos nas reduções das emissões sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana;
- b) a consideração da redução total que resulta de cada opção, incluindo o seu custo, quando o objetivo é usar o ranking de ferramentas a usar e;
- c) a agregação de alguma forma, dos vários poluentes reduzidos.



4.3. Custo-Utilidade (QALY, AVAC)

A análise do custo-utilidade (ACU) é um tipo especial de custo-efetividade. Ele mede os efeitos de uma intervenção e considera em sua medição a qualidade de vida relacionada com a saúde, o que facilita a sua interpretação por profissionais da saúde, por exemplo, quando analisam a expectativa de vida, anos de vida salvos ou a sobrevida ganha. A utilidade é uma medida quantitativa que avalia a preferência do paciente para determinada condição de saúde.

A unidade de medida do desfecho clínico que usualmente é utilizada quando da análise do custo-utilidade é a expectativa de vida ajustada para a qualidade, ou anos de vida ajustados pela qualidade (**AVAQ ou do inglês QALY: *quality adjusted life years***).

O QALY tem sido proposto como um índice útil para que os gestores de prestação de cuidados de saúde possam tomar com mais clareza as suas decisões. Este índice depende da combinação entre uma medida de morbidade e o risco de mortalidade.



4.3. Custo-Utilidade

Ele está compreendido entre 0 (zero), que equivale à morte e 1 (um) ou 100% (cem por cento), que equivale a “saúde perfeita”. É uma unidade de medida bidimensional do bem-estar – de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos – que ajusta os anos de vida segundo a utilidade avaliada, como consequência de seus estados imperfeitos de saúde (BRASIL, 2006).



Quantificação da qualidade de vida em virtude da duração da vida (Marcolino, 2014)



4.3. Custo-Utilidade

Para Barros (2007), o *QALY* pondera cada ano remanescente da vida de uma pessoa pela qualidade de vida esperada no ano em questão, no qual diferentes estados de saúde têm distinta valoração, devendo-se procurar refletir numa escala sobre essa valorização.

Existe, no entanto, uma relevante diferença entre a expectativa de vida, e expectativa de vida ajustada pela qualidade, ou seja, um aumento da expectativa de vida pode não estar associado a um aumento da expectativa de vida ajustada pela qualidade de vida.

Num estudo demonstrou-se que o implante de desfibriladores automáticos em pacientes com arritmia ventriculares e insuficiência cardíaca grave aumentava a sobrevida dos pacientes, mas os dados secundários demonstraram que para alguns pacientes este aumento da expectativa estava associado a uma qualidade vida muito baixa.

A principal vantagem do uso do método de custo-utilidade é que da sua análise permite-se comparar diferentes estratégias de intervenção em saúde direcionadas a diferentes condições de saúde (BRASIL, 2008).



4.4. Custo-Minimização

Análise de custo-minimização é um tipo especial de Análise de Custo-Efetividade usada na determinação da alternativa de menor custo dentre as intervenções que produzem resultados equivalentes. No entanto, como argumenta Kobelt (2008), ela é pouco usada, pois raramente dois tratamentos apresentam desfechos idênticos.

A Análise de Minimização de Custos mede e compara custos de insumos e pressupõe que os desfechos (*outcomes*) sejam equivalentes. Assim, os tipos de intervenções que podem ser avaliados com esse método são limitados.

Ou seja, a força da cada ACM se encontra na aceitabilidade por parte dos avaliadores de que os desfechos sejam de fato equivalentes (Neto, 2020).



4.5. Análise de Impacto Orçamentário (AIO)

Pode ser definida como a avaliação das consequências financeiras advindas da adoção de uma nova tecnologia (intervenção) em saúde, dentro de um determinado cenário de saúde com recursos finitos.

Dessa forma, **a AIO se constitui em uma ferramenta fundamental para os Gestores do Orçamento da Saúde Pública e Suplementar**, auxiliando a previsão orçamentária em um intervalo de tempo definido.

Para Neto (2020), este tipo de análise não explora os resultados clínicos derivados de sua implantação, nem relaciona o consumo de recursos adicional com os resultados extras obtidos.

As AIO's são avaliações econômicas que medem o consumo de recursos devido a chegada de uma nova opção terapêutica no manejo de uma patologia, fixando-se especialmente nas quantidades adicionais de recursos que serão empregadas com a introdução da nova alternativa terapêutica no mercado. (Idem).



4.5. Análise de Impacto Orçamentário (AIO)

As AIOS stimam as consequências financeiras da adoção e difusão de uma nova estratégia ou tecnologia em um sistema de saúde. Se adequadamente realizadas, podem predizer como a mudança na oferta de insumos ou serviços influenciará o custeio futuro de um problema de saúde.

Por exemplo, ao se introduzir um novo medicamento para tratamento de Malária no Sistema de Saúde de Angola, é possível determinar o quanto de recurso adicional o gestor terá de dispor para cobrir as despesas dessa incorporação. **A AIO fornece essa informação, pela comparação dos custos antes e depois da mudança.** É indicado para a análise de intervenções comprovadamente eficazes, seguras e custo-efetivas. Em consequência, **a AIO não é focada em questões de eficácia ou efetividade, mas sim em custos, ou seja, em como esses recursos variam com a incorporação de uma nova tecnologia.** Marcus Tolentino Silva; Everton Nunes da Silva; Maurício Gomes Pereira (2017, Apud Neto, 2020).



4.5. ACE versus AIO

ACE x AIO

Características	Custo efetividade	Impacto Orçamentário
Perspectiva	Sociedade	Detentor do orçamento
Unidade de resultado	Custo por benefício - individual (\$ por anos de vida salvo)	Custo absoluto - populacional
Comparação	Tecnologia será utilizada para toda a população da coorte.	Cenários - permitem projetar o grau de incorporação da tecnologia.
População	Fechada - Coorte definida de indivíduos.	Indivíduos incluídos ou excluídos ao longo do tempo de acordo com a taxa de incorporação, incidência da doença, indicações de tratamento e efeito na sobrevida.
Generalização dos Resultados	Possível com limitações	Inadequado – são elaborados para circunstâncias específicas
Horizonte temporal	Todo o tempo de vida	Conveniência do gestor (1-5 anos)
Taxa de desconto	Recomendada	Não recomendada



4.5. Análise de Decisão

Para Neto (2020), tomar uma decisão é chegar uma solução final depois de considerarmos o que fazer. Uma decisão é tomada quando um curso de ação é selecionado entre alternativas . Envolve a administração de resultados incertos. Envolve dilemas (tradeoffs) entre diferentes benefícios.

A análise de decisão é útil quando as decisões clinicas ou de políticas são complexas e a informação é incerta. O método é particularmente útil no exame de questões quando ao menos algumas das consequências das decisões são distantes no tempo da decisão tomada. [cf. Diana B. Petitti (1994, p.20)], apud Neto (2020).



4.5. Análise de Decisão (AD)

É um ramo da pesquisa operacional (operational research), um campo multidisciplinar que usa matemática aplicada e o raciocínio científico para encontrar soluções ótimas para problemas complexos, permitindo uma avaliação quantitativa da tomada de decisão sob incerteza.

A principal vantagem da análise de decisão surge da divisão do problema em suas partes componentes. **O método é explícito e quantitativo, forçando os médicos a identificarem todos os tratamentos e resultados alternativos possíveis, determinar quais dados são necessários para tomar uma decisão educada, e avaliar precisamente a preferência relativa para cada possível resultado.**

Provendo a melhor alternativa, a Análise de Decisão é prescritiva (determina ou estabelece normas). A árvore de decisão não representa meramente uma visão geral do problema, ao invés, ela nos diz o que devemos fazer. O produto final de uma AD será uma decisão racional tomada com base num entendimento completo da situação clínica (idem).



4.5. Modelos de Markov

Segundo Alvarez (2012, p.178), apud Neto (2020), os modelos de Markov permitem representar a história natural da enfermidade em avaliações econômicas de medicamentos e tecnologias sanitárias, já que calculam a esperança de vida em cada estado de saúde definido e a aparição de eventos com implicações em termos de custo e efetividade.

Os modelos de Markov são especialmente úteis para a representação da história natural das enfermidades, tais como:

- a) quando os estados de saúde se modificam com o tempo;
- b) quando no modelo existam parâmetros dependentes do tempo, e o momento em que aparecem eventos importantes;
- c) quando o modelo for capaz de capturar eventos que se repetem;
- d) em patologias que apresentam eventos devidos a exposição de riscos (tais como morte e complicações clínicas de qualquer tipo).



4.5. Modelos de Markov

São modelos estocásticos de uma patologia, a qual será representada como sendo uma sucessão de estados discretos com uma determinada probabilidade de transição entre eles, e onde se assume que o paciente sempre se encontra em um dos estados finitos de saúde existentes (denominados estados de Markov).

Devem ser usados quando:

- a) Problemas que envolvem riscos que são contínuos ao longo do tempo;
- b) A ocorrência dos eventos é importante e;
- c) Importantes eventos podem ocorrer mais de uma vez.

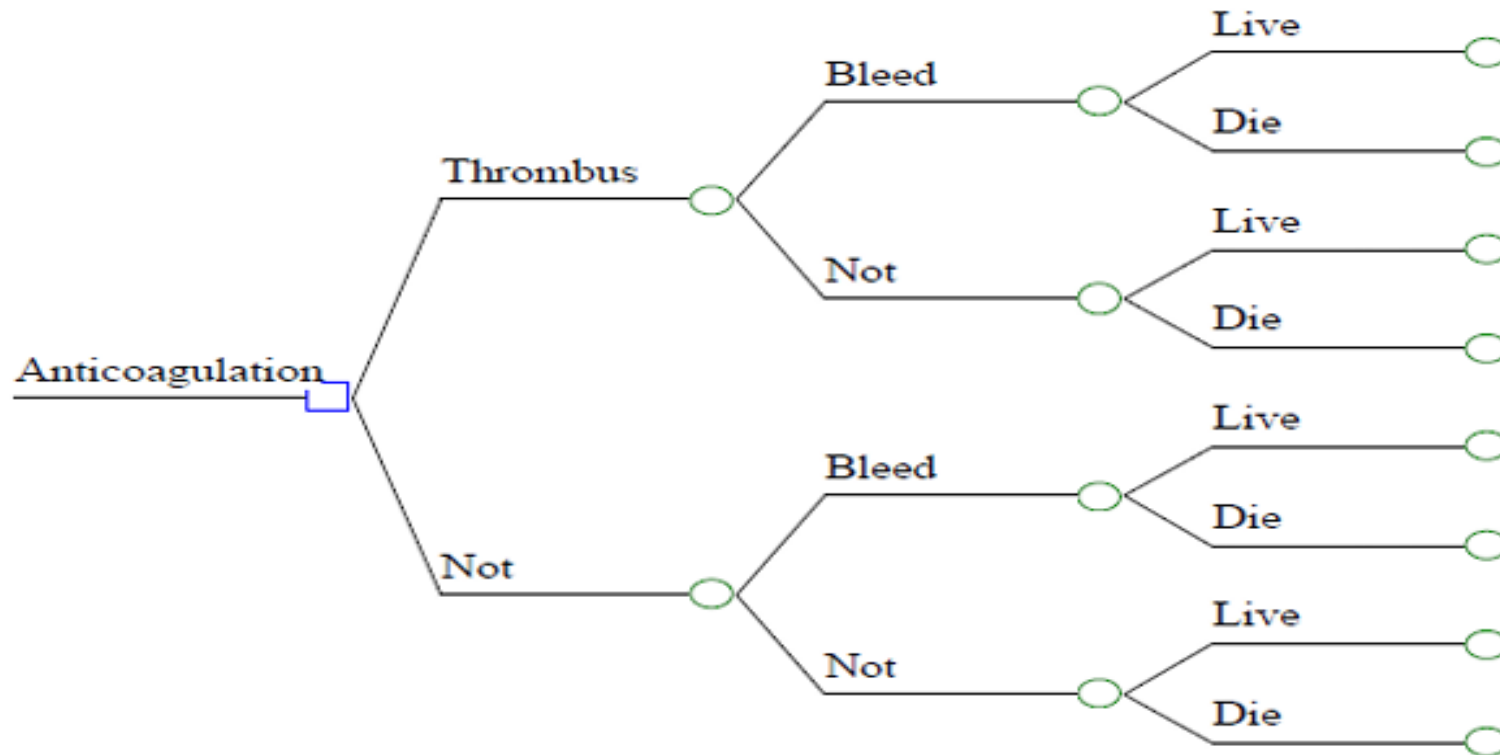
O modelo de Markov é classificado com sendo um modelo dinâmico que busca estudar a transição de um estado para o outro.

Segundo Kuntz & Weinstein (2004, p.141, apud Neto, 2020) eles são os mais usados nas avaliações econômicas de saúde.

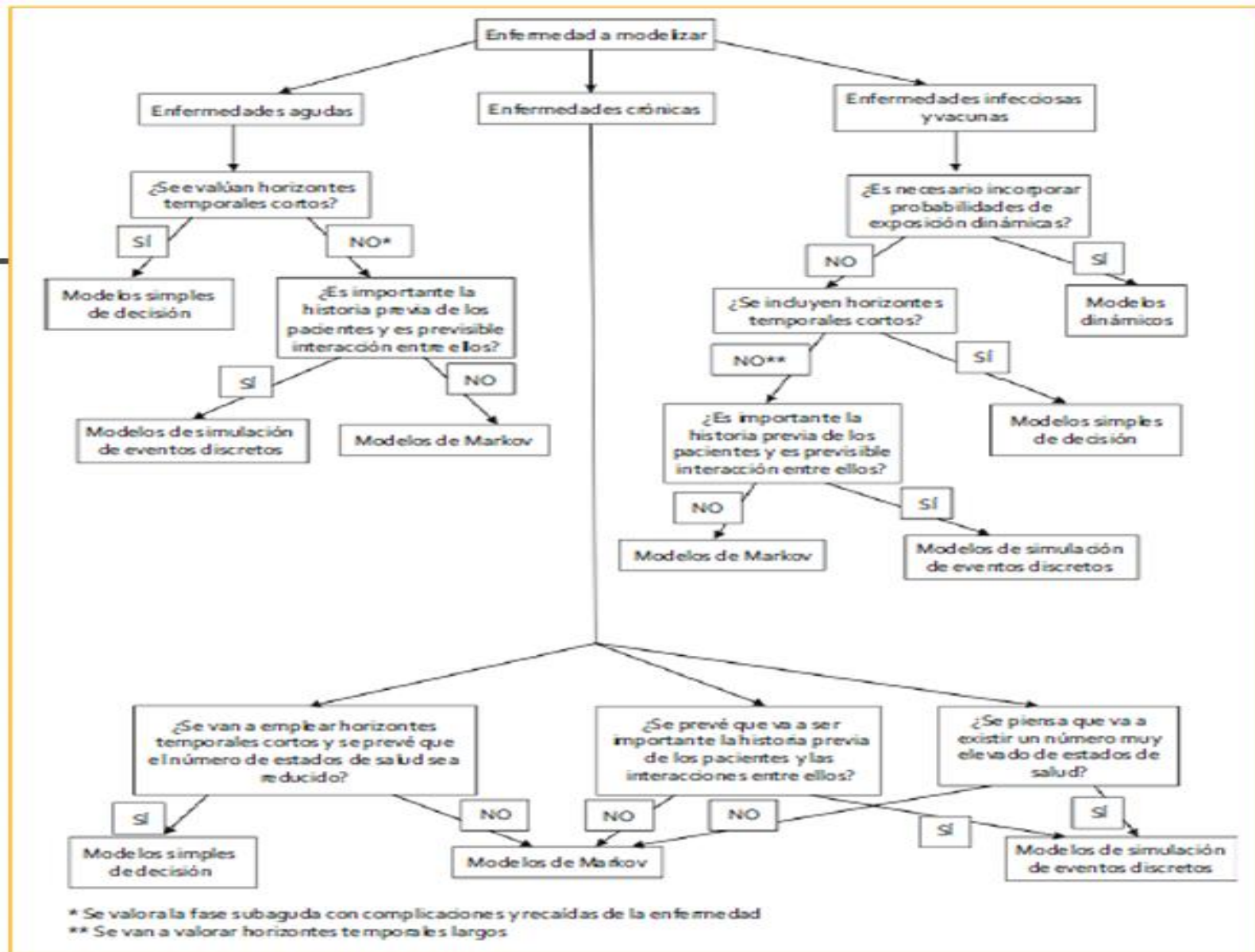


4.5. Modelos de Markov

Tree year 1



4.5. Modelos de Markov





4.5.1. Modelos de Markov Aplicado a Avaliação de Procedimentos Médicos

Os modelos markovianos são particularmente úteis para doenças nas quais os eventos podem ocorrer repetidamente ao longo do tempo, como pacientes com câncer recorrente (câncer de mama) ou a progressão de doenças crônicas (esclerose múltipla), como mostram alguns estudos:

- a) Weinstein et al. (1987): Doenças do Coração;
- b) Eddy (1987, 1989): Câncer de Mama;
- c) Fahs et al. (1992): Câncer Cervical em pessoas idosas;
- d) Krahm et al. (1994): Câncer de Próstata;
- e) Tostenson et al. (1990): Terapia de Reposição Hormonal e;
- f) Tostenson et al. (1990): Osteoporose.

A doença analisada é dividida em um conjunto finito de estados de saúde, e os indivíduos podem se mover entre os estados ao longo de um período discreto de tempo, de acordo com uma probabilidade de transição.



4.5.1. Modelos de Markov Aplicado a Avaliação de Procedimentos Médicos

Os modelos markovianos são particularmente úteis para doenças nas quais os eventos podem ocorrer repetidamente ao longo do tempo, como pacientes com câncer recorrente (câncer de mama) ou a progressão de doenças crônicas (esclerose múltipla), como mostram alguns estudos:

- a) Weinstein et al. (1987): Doenças do Coração;
- b) Eddy (1987, 1989): Câncer de Mama;
- c) Fahs et al. (1992): Câncer Cervical em pessoas idosas;
- d) Krahm et al. (1994): Câncer de Próstata;
- e) Tostenson et al. (1990): Terapia de Reposição Hormonal e;
- f) Tostenson et al. (1990): Osteoporose.

A doença analisada é dividida em um conjunto finito de estados de saúde, e os indivíduos podem se mover entre os estados ao longo de um período discreto de tempo, de acordo com uma probabilidade de transição.